Endogeneização da Natureza na Teoria da Produção: Uma Estrutura de Comensalismo Econômico

Fernando Souza da Vieira[1] Alexandre Chibebe Nicolella[2]

[1]Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

Keywords: comensalismo econômico; economia ambiental; incentivos racionais; bens comuns; mercados de carbono.

1. Introdução

A relação entre a atividade econômica e o meio ambiente natural tem sido há muito marcada por uma tensão persistente entre expansão produtiva e preservação ecológica. Muito embora o meio ambiente é essencial ao bem-estar humano e à produção econômica, o esgotamento dos recursos naturais e a degradação dos sistemas ecológicos podem comprometer a própria capacidade produtiva que a atividade econômica procura expandir. Neste sentido, produção, investimento e progresso tecnológico geram emprego, renda e melhorias nos padrões de vida, de modo que a política ambiental não pode ser avaliada independentemente de seus efeitos sobre os incentivos privados e a viabilidade produtiva. Portanto, o problema econômico relevante não é se a produção ou a preservação deve

[1] fernandodvieira@usp.br
[2] nicolella@usp.br

prevalecer, mas sob quais condições o uso da natureza pode permanecer compatível com as funções ecológicas das quais dependem a produção presente e futura.

A teoria econômica não ignora a natureza. Terra, recursos naturais, custos ambientais, externalidades e recursos de uso comum têm sido amplamente examinados em diferentes vertentes da literatura, como em Pigou (2010), Coase (1960), Hardin (1968), Ostrom (1990) e Dasgupta (2001), conforme veremos detalhadamente na Seção 3.

Nas representações canônicas da produção, como a função Cobb–Douglas, o produto é geralmente modelado como uma função do capital e do trabalho, por vezes com a terra ou os recursos naturais figurando como insumos, mas os sistemas ecológicos não são, em geral, representados como um fator ou cofator que afeta o produto, a produtividade futura, os incentivos estratégicos e o bem-estar intertemporal. Em vez disso, o meio ambiente frequentemente aparece como um estoque, restrição, externalidade ou objeto de regulação corretiva, e essa representação, por sua vez, produz consequências econômicas. Ato contínuo, essa escolha de modelagem não é neutra: ao representar o meio ambiente principalmente como estoque, restrição ou externalidade, os modelos convencionais limitam a medida em que a funcionalidade ecológica pode ingressar nos problemas de decisão privada como um estado que codetermina a produtividade.

Quando a funcionalidade ecológica permanece fora do problema de decisão privada, a preservação tende a aparecer como uma obrigação legal, um custo de conformidade ou um custo de oportunidade imposto à produção. Seus benefícios são frequentemente postergados, incertos, espacialmente difusos ou apropriados coletivamente, enquanto os retornos da conversão de recursos podem ser imediatos, mensuráveis e apropriados privadamente. Portanto, mesmo um agente que reconheça a importância de longo prazo da integridade ecológica pode racionalmente escolher a expansão de curto prazo quando o retorno privado esperado da degradação supera o retorno privado esperado da preservação. Essa divergência é intensificada por razões conjunturais diversas, como restrições de crédito, pressões competitivas, informação incompleta, fiscalização deficiente e incerteza quanto às políticas ou às condições de mercado futuras.

A regulação governamental de comando e controle, inclusive com penalidades várias como multas, embargos judiciais e ditames burocráticos, mercados de carbono, certificações ambientais, pagamentos por serviços ecossistêmicos e incentivos fiscais traduzem partes dessas percepções em políticas públicas. Não obstante ser possível asseverar que essas abordagens produziram melhorias importantes em dimensões específicas, não é descabido sopesar que elas tratam de componentes diferentes do problema e não estabelecem automaticamente uma relação unificada entre condições ecológicas, produção, retornos privados e governança territorialmente fundamentada.

Dito isso, a lacuna remanescente não consiste nem na ausência da natureza no pensamento econômico nem na ausência de instrumentos legais, financeiros, institucionais ou normativos destinados a protegê-la. O que permanece insuficientemente especificado é, antes, um conjunto integrado de condições sob as quais a funcionalidade ecológica seja conjuntamente determinada com a produção, seus efeitos produtivos e relativos aos serviços ecossistêmicos ingressem nos retornos privados e a governança corresponda à escala espacial dos processos ecológicos relevantes. Assim, faz-se mister registrar, a lacuna abordada neste artigo é de integração analítica, e não de ausência de considerações ambientais na economia.

Diante desse contexto, o artigo busca resolver o seguinte **problema**: *sob quais condições a funcionalidade ecológica pode ser incorporada como um estado endógeno da produção, e quais arranjos institucionais podem tornar sua manutenção compatível, em termos de incentivos, com a viabilidade econômica da atividade privada?*

Essa formulação substitui a oposição simplificada entre uso e preservação por um problema de desenho produtivo e institucional. O foco deixa de ser apenas a existência de impactos ambientais decorrentes da atividade econômica e passa a recair sobre uma questão mais específica: se essa atividade degrada sistematicamente as condições ecológicas das quais dependem a produção futura e o bem-estar social.

O **objetivo geral** do artigo é desenvolver um arcabouço teórico-analítico que represente o meio ambiente como um fator endógeno da produção, cuja condição é simultaneamente afetada pelas decisões produtivas e capaz de influenciar seus resultados. A partir desse arcabouço, o artigo busca identificar as condições institucionais e econômicas sob as quais a manutenção desse fator se torna compatível com os incentivos e a viabilidade econômica dos agentes privados, bem como definir e caracterizar o comensalismo econômico como uma configuração ecológico-econômica distinta.

Mais especificamente, os **objetivos específicos** são: (i) distinguir o uso dos recursos naturais como insumos convencionais do papel da funcionalidade ecológica como um estado que afeta a produção e responde às decisões de produção e preservação; (ii) examinar como a heterogeneidade espacial e a substituibilidade imperfeita dos serviços ecossistêmicos afetam a escala apropriada da governança e da compensação ambientais; (iii) derivar as condições de retorno sob as quais a manutenção da funcionalidade ecológica se torna individualmente racional para os agentes produtivos; (iv) definir formalmente o comensalismo econômico e comparar suas implicações produtivas e ecológicas com os regimes predatório, extrativista e mutualista de uso dos recursos.

A análise é orientada pela seguinte **hipótese geral**: quando a funcionalidade ecológica determina conjuntamente os resultados produtivos e é, ela própria, afetada pelas

decisões de uso dos recursos e de preservação, arranjos institucionais que incorporem benefícios e custos ecossistêmicos localmente relevantes aos retornos privados podem admitir uma configuração comensal na qual a atividade produtiva permaneça privadamente viável sem degradar as funções ecológicas das quais depende.

Essa hipótese geral é decomposta em três **hipóteses específicas**.

(H1) Endogeneidade produtivo-ecológica. Quando a funcionalidade ecológica afeta o produto e, simultaneamente, responde à produção, à preservação e às regras institucionais, tratá-la como um insumo fixo ou exclusivamente como um efeito externo omite mecanismos de retroalimentação que alteram os retornos marginais e podem modificar a ordenação relativa das estratégias alternativas de uso dos recursos.

(H2) Governança local. Quando as funções ecossistêmicas são espacialmente heterogêneas e substitutas imperfeitas, mecanismos de governança e compensação ancorados em unidades territoriais ecologicamente relevantes podem reduzir a divergência entre os retornos privados e territoriais da preservação de maneira mais eficaz do que mecanismos espacialmente fungíveis, desde que os efeitos ecológicos relevantes sejam observáveis, as instituições locais possuam capacidade suficiente de implementação e os efeitos transfronteiriços sejam coordenados em níveis institucionais mais abrangentes.

(H3) Compatibilidade intertemporal de incentivos. Quando os retornos privados incorporam a contribuição da funcionalidade ecológica para a produção corrente e futura esperada, os serviços ecossistêmicos remunerados e as perdas evitadas decorrentes da degradação, amplia-se o intervalo de custos de oportunidade para o qual a preservação é privadamente ótima, em comparação com um retorno baseado exclusivamente no produto corrente comercializado. A preservação torna-se individualmente racional sempre que os benefícios marginais privados resultantes igualam ou superam seus custos de oportunidade e de implementação.

Essas hipóteses são analíticas, e não diretamente empíricas. H1 é examinada mediante a comparação das condições marginais obtidas sob representações exógenas e endógenas do estado ecológico; H2, mediante a comparação de configurações espaciais e institucionais alternativas; e H3, mediante a derivação do limiar no qual o retorno privado da manutenção da funcionalidade ecológica se torna pelo menos tão elevado quanto o retorno da degradação. A estabilidade dinâmica dessa configuração sob incerteza, aprendizagem e decisões repetidas é deixada para o modelo intertemporal subsequente.

O artigo oferece três contribuições principais. Primeiro, distingue a inclusão dos recursos naturais como insumos convencionais da endogeneidade da funcionalidade ecológica como um estado da produção conjuntamente determinado. Segundo, conecta essa representação produtiva aos retornos privados e aos arranjos de governança ancorados em

unidades territoriais ecologicamente relevantes. Terceiro, define o comensalismo econômico por meio do comportamento conjunto da viabilidade privada e da funcionalidade ecológica e deriva as condições sob as quais essa configuração pode emergir em relação aos regimes predatório, extrativista e mutualista. Em conjunto, essas contribuições fornecem uma base conceitual e analítica para tratar a preservação não apenas como uma restrição externa, mas como um componente potencialmente compatível, em termos de incentivos, com as estratégias produtivas.

Metodologicamente, o artigo adota uma abordagem teórico-analítica que combina teoria da produção, economia ambiental e análise institucional. Primeiro, reconstrói como as externalidades, os direitos de propriedade, os recursos de uso comum e o capital natural esclarecem diferentes partes do problema produção-preservação. Em seguida, desenvolve um modelo preliminar no qual o estado ambiental ingressa na estrutura de produção e no retorno dos agentes produtivos, enquanto os incentivos e a governança afetam o retorno relativo da preservação e da exploração. O modelo é utilizado para comparar estratégias ecológico-econômicas alternativas e derivar as condições sob as quais uma configuração comensal pode emergir como um resultado individualmente racional e ecologicamente não degradante. A análise permanece deliberadamente fundacional: estabelece a base analítica conceitual e estática sobre a qual a dinâmica intertemporal, a incerteza, a aprendizagem e os testes empíricos poderão ser posteriormente desenvolvidos.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 contextualiza o problema produção-preservação e as limitações da governança ambiental atual. A Seção 3 revisa a literatura relevante, partindo das externalidades e dos direitos de propriedade em direção à governança dos recursos de uso comum e ao capital natural, e identifica os elementos que permanecem analiticamente desconectados. A Seção 4 desenvolve o modelo conceitual e analítico do comensalismo econômico, define os regimes ecológico-econômicos alternativos e estabelece as condições de equilíbrio relevantes. A Seção 5 apresenta os resultados teóricos e as implicações comparativas do modelo. A Seção 6 discute sua relação com a literatura existente, seu significado institucional e as limitações do arcabouço proposto. A Seção 7 conclui e indica caminhos para a formalização dinâmica e a avaliação empírica.

2. Contexto do Problema

O problema produção-preservação se desenvolve em um contexto caracterizado não pela ausência institucional, mas por uma arquitetura cada vez mais densa de governança ambiental. Ao longo das últimas três décadas, acordos internacionais, regulações nacionais,

sistemas de precificação de carbono, pagamentos por serviços ambientais, instrumentos financeiros, sistemas de certificação e compromissos nas cadeias de suprimentos têm procurado restringir a degradação ou redirecionar a atividade econômica para resultados menos danosos ao meio ambiente. Esses mecanismos diferem quanto à natureza jurídica, ao objeto, ao alcance territorial e à teoria da mudança. Alguns estabelecem objetivos agregados; outros proíbem condutas específicas, precificam externalidades mensuráveis, compensam a conservação observável, condicionam o acesso ao capital ou divulgam atributos ambientais a consumidores e investidores. Portanto, sua coexistência não constitui um único sistema de governança. Ela constitui uma combinação de políticas cujos componentes intervêm em diferentes margens do problema produção-preservação.

Essa expansão institucional ocorreu paralelamente a tendências ambientais que permanecem incompatíveis com os objetivos coletivos declarados. A síntese do Sexto Relatório de Avaliação documenta impactos climáticos generalizados e um conjunto cada vez mais restrito de trajetórias viáveis para limitar o aquecimento adicional (IPCC, 2023). A avaliação global da biodiversidade, por sua vez, estima que cerca de um milhão de espécies estejam ameaçadas de extinção e que a atividade humana tenha alterado significativamente aproximadamente três quartos do ambiente terrestre (IPBES, 2019). Mais recentemente, o **Relatório sobre a Lacuna de Emissões de 2025** estimou que a implementação integral das contribuições nacionalmente determinadas disponíveis ainda implicaria um aquecimento de aproximadamente 2.3–2.5°C ao longo deste século, enquanto as políticas então em vigor implicariam aproximadamente 2.8°C (UNEP, 2025). No Brasil, o monitoramento oficial informou que aproximadamente 729.000 km^2, ou 17

A coexistência de degradação ambiental e política ambiental não demonstra, por si só, que os instrumentos existentes sejam ineficazes. Tal inferência ignoraria o contrafactual relevante: a degradação poderia ter sido maior na ausência desses instrumentos, e instrumentos individuais podem produzir efeitos substanciais mesmo quando os resultados agregados permanecem insuficientes em relação aos objetivos coletivos. É igualmente importante não confundir conceitos avaliativos distintos. A conversão de recursos pode ser privadamente racional quando seu retorno privado esperado supera o retorno da preservação; socialmente ineficiente quando custos externos relevantes permanecem desconsiderados; ecologicamente insustentável quando corrói as funções necessárias à manutenção do sistema ao longo do tempo; ou ilegal quando viola uma regra passível de aplicação. Essas categorias podem se sobrepor, mas não são equivalentes. Consequentemente, o problema aqui examinado não pode ser reduzido à má conduta, à consciência ecológica deficiente ou a uma oposição moral inerente entre agentes privados e bem-estar coletivo.

Ele diz respeito às condições sob as quais decisões individualmente racionais, interagindo por meio de mercados e instituições, podem gerar resultados coletivamente onerosos e ecologicamente degradantes.

Os acordos ambientais internacionais tratam de parte desse problema ao estabelecer objetivos comuns, procedimentos de reporte e mecanismos de cooperação. O Protocolo de Quioto impôs compromissos quantificados de mitigação principalmente às economias desenvolvidas e introduziu o comércio de emissões, a implementação conjunta e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (UNFCCC, 1997). O Acordo de Paris ampliou a participação por meio de contribuições nacionalmente determinadas, ciclos sucessivos de aumento de ambição, arranjos de transparência e disposições relativas a financiamento, tecnologia e desenvolvimento de capacidades (UNFCCC, 2015). A Convenção sobre Diversidade Biológica estabeleceu uma estrutura paralela centrada na conservação, no uso sustentável da biodiversidade e na repartição justa e equitativa dos benefícios derivados dos recursos genéticos (United Nations, 1992). Esses acordos são institucionalmente relevantes porque a estabilidade climática e a conservação da biodiversidade não podem ser fornecidas apenas por ações nacionais isoladas. Ao mesmo tempo, sua eficácia depende da ambição dos compromissos coletivos e de sua tradução em legislação doméstica, orçamentos, capacidade administrativa e implementação crível. A coordenação internacional pode definir objetivos e reduzir barreiras informacionais e estratégicas entre os Estados, mas não determina diretamente a decisão de uso da terra ou de investimento de cada agente produtivo.

No âmbito doméstico, a regulação de comando e controle traduz os objetivos ambientais em deveres, padrões, autorizações e sanções legalmente definidos. O Código Florestal brasileiro ilustra que essa arquitetura é mais heterogênea do que uma simples oposição entre proibição e produção. A Lei nº 12.651/2012 regula as Áreas de Preservação Permanente e as Reservas Legais, institui o Cadastro Ambiental Rural e os procedimentos de regularização ambiental, além de prever mecanismos econômicos e financeiros destinados a apoiar a conservação e a restauração (BRASIL, 2012). A lei, portanto, combina restrições específicas à propriedade, infraestrutura de informação e monitoramento, mecanismos de regularização e incentivos potenciais. Avaliações científicas da reforma identificam, de modo semelhante, tanto reduções nas obrigações de restauração quanto novas oportunidades de monitoramento, compensação e conservação (SOARES-FILHO et al., 2014; AZEVEDO et al., 2017). Consequentemente, caracterizar o Código Florestal exclusivamente como uma restrição rígida ignoraria seu desenho híbrido, assim como caracterizá-lo como uma solução integrada desconsideraria as condições institucionais necessárias para tornar seus componentes operacionais.

A regulação pode alterar os retornos esperados ao reduzir o conjunto legal de ações disponíveis e associar uma sanção esperada à não conformidade. Seu efeito prático, contudo, depende da probabilidade de detecção, da rapidez e credibilidade da fiscalização, da clareza das obrigações e da capacidade dos agentes regulados de cumpri-las. Essas condições também moldam a incidência distributiva. Uma regra de conservação pode ser socialmente justificada enquanto impõe custos concentrados de oportunidade e implementação aos proprietários de terras cujos retornos privados da conversão da terra são mais imediatos do que os benefícios dos quais podem se apropriar pela manutenção da funcionalidade ecológica. Essa concentração de custos não estabelece, por si só, injustiça ou ineficiência, mas pode aumentar a resistência e reduzir a conformidade quando as obrigações são incertas, o monitoramento é inconsistente ou os mecanismos compensatórios não estão disponíveis. Na Amazônia brasileira, simulações que combinam fiscalização e pagamentos por conservação revelam precisamente essa contraposição: a inclusão de pagamentos pode reduzir as perdas de renda dos proprietários de terras, mas eleva os custos de implementação, e sua relação custo-efetividade varia espacialmente conforme o risco de desmatamento, os custos de oportunidade e a capacidade de fiscalização (BÖRNER et al., 2015).

A distinção entre regras formais e regras implementadas é, portanto, essencial. Mais de uma década após a reforma de 2012, a implementação do Código Florestal permanece heterogênea entre os estados brasileiros, pois as disposições legais gerais precisam ser traduzidas, monitoradas e aplicadas por meio de múltiplas camadas institucionais. Análise institucional recente identifica a validação incompleta das informações autodeclaradas no Cadastro Ambiental Rural e a especificação desigual dos procedimentos estaduais de regularização como gargalos operacionais centrais (OLIVEIRA; SCHNAIDER, 2025). Evidências anteriores também mostraram que um cadastro fundiário poderia reduzir os custos de monitoramento sem necessariamente eliminar o desmatamento ilegal quando a validação, a fiscalização e os incentivos à conformidade permanecessem incompletos (AZEVEDO et al., 2017). Essas constatações não implicam que a lei seja dispensável. Elas mostram que validade jurídica e eficácia prática são propriedades distintas: a primeira define obrigações, enquanto a segunda depende das instituições que conectam essas obrigações ao comportamento observável e aos retornos privados esperados.

Os instrumentos econômicos intervêm mais diretamente nos preços relativos. Os tributos ambientais aumentam o custo privado das atividades poluentes, enquanto os sistemas de teto e comércio de emissões restringem as emissões agregadas e permitem que os agentes regulados negociem licenças. Em princípio, ambos podem induzir a redução de emissões onde seu custo marginal privado seja menor. Na prática, a escolha do

instrumento também envolve efeitos distributivos, incerteza, exigências administrativas, incentivos à inovação e viabilidade política; nenhum instrumento é incondicionalmente superior em todos os critérios relevantes (GOULDER; PARRY, 2008). Portanto, as evidências empíricas devem ser interpretadas com cautela semelhante. O Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia reduziu as emissões em relação ao seu contrafactual estimado, apesar dos preços inicialmente baixos das licenças (BAYER; AKLIN, 2020), e uma revisão sistemática de 80 avaliações ex post encontrou reduções estatisticamente significativas em pelo menos 17 das 21 políticas de precificação de carbono examinadas (DÖBBELING-HILDEBRANDT et al., 2024). Assim, a precificação do carbono não é nem geralmente ineficaz nem suficiente por definição.

Sua limitação para o problema em análise é principalmente de escopo. Um preço do carbono atribui uma consequência monetária a uma unidade adicional de emissões mensuradas de gases de efeito estufa ou ao uso de uma licença regulada. Ele não representa automaticamente a biodiversidade, a regulação hidrológica, a integridade do solo, os limiares ecológicos ou as retroalimentações produtivas geradas pela condição conjunta desses elementos. Mesmo no âmbito da política climática, um preço pode ser demasiado estreito para induzir mudanças de infraestrutura, inovação e instituições cujos benefícios sejam incertos, complementares ou realizados apenas em horizontes longos (ROSENBLOOM et al., 2020). A conclusão relevante não é que a precificação deva ser abandonada, mas que não se pode presumir que um instrumento desenhado para uma externalidade mensurável governe todo o estado ecológico do qual dependem a produção e o bem-estar.

Os pagamentos por serviços ambientais abordam o problema dos incentivos pelo sentido oposto, remunerando uma ação de conservação ou um resultado ambiental acordado. Eles podem tornar a preservação mais atraente quando os pagamentos são condicionais, críveis e compensam, ao menos parcialmente, os custos de oportunidade e implementação. Revisões da literatura empírica constatam que tais programas podem gerar conservação adicional, ao mesmo tempo que enfatizam variação substancial na focalização, participação, monitoramento e efeitos estimados (BÖRNER et al., 2017; WUNDER et al., 2020). Seu desempenho depende de o resultado contratado ser adicional ao que teria ocorrido sem o pagamento, de a degradação ser ou não deslocada para outro local, de os ganhos ambientais persistirem após o contrato e de o serviço relevante poder ser mensurado a um custo razoável. Além disso, a compensação por um serviço específico não necessariamente incorpora a contribuição mais ampla da funcionalidade ecológica para a produção. Um pagamento por emissões de carbono evitadas, por exemplo, pode preservar carbono e, ainda assim, permanecer espacialmente indiferente à conectividade hidrológica ou ao valor da biodiversidade, a menos que essas dimensões sejam explicitamente incluídas

no desenho do programa.

Os instrumentos financeiros operam em uma etapa diferente do processo decisório. Títulos verdes, financiamento vinculado à sustentabilidade, crédito preferencial, garantias e políticas bancárias relacionadas ao clima podem influenciar o custo e a disponibilidade de capital para atividades classificadas como ambientalmente adequadas. Esse canal é relevante porque um investimento lucrativo em baixo carbono ou conservação pode deixar de ocorrer quando enfrenta custos iniciais elevados, longos períodos de retorno, restrições de crédito ou riscos que os credores privados não conseguem avaliar prontamente. Por essa razão, o problema do financiamento nem sempre pode ser resolvido apenas pela precificação do carbono (CAMPIGLIO, 2016). Evidências sobre títulos verdes corporativos indicam que emissões rotuladas podem atrair a demanda dos investidores e estão associadas a compromissos ambientais e melhorias de desempenho posteriores, particularmente quando a certificação externa fortalece a credibilidade (FLAMMER, 2021). Contudo, um rótulo financeiro identifica o uso ou as condições do capital, e não o estado ecológico de um território. Sua integridade ambiental ainda depende de taxonomias, divulgação, adicionalidade, verificação e qualidade substantiva da atividade financiada.

A governança privada e colaborativa acrescenta mecanismos de monitoramento, informação, reputação e acesso ao mercado a essa combinação de políticas. Programas de certificação, compromissos de desmatamento zero, monitoramento não governamental e acordos de cadeias de suprimentos podem transmitir exigências ambientais para além do alcance direto da fiscalização pública. Evidências sobre seu papel na redução do desmatamento na Amazônia indicam que a coordenação privada pode complementar a política pública (NEPSTAD et al., 2014). Não obstante, os compromissos voluntários tendem a ser seletivos quanto à participação, à cobertura de produtos e ao alcance territorial, enquanto as sanções reputacionais dependem da rastreabilidade e do valor que empresas e consumidores atribuem à conformidade. A colaboração pode melhorar a informação e a ação coletiva, mas sua eficácia depende da estrutura das relações entre os atores e de essas relações corresponderem ao problema ecológico e institucional enfrentado (BODIN, 2017). Portanto, as ONGs e os padrões privados não são nem substitutos do Estado nem atores meramente simbólicos; são mecanismos complementares de governança, cuja autoridade e capacidade permanecem específicas ao problema tratado.

Como esses instrumentos atuam em margens diferentes, a governança ambiental é necessariamente organizada como uma combinação de políticas. A regulação pode estabelecer um patamar mínimo vinculante; a precificação pode revelar custos heterogêneos de redução; os pagamentos podem compensar a conservação; o financiamento pode aliviar restrições ao investimento; e a governança privada pode melhorar a rastreabilidade ou a

disciplina de mercado. Sua combinação pode ser complementar, mas também pode criar sobreposição, contradição, arbitragem regulatória ou expectativas instáveis. A eficácia de uma combinação de políticas depende não apenas da presença de instrumentos individuais, mas também da consistência de seus objetivos, da coerência de seus componentes, da credibilidade da implementação e do sequenciamento das mudanças (ROGGE; REICHARDT, 2016). Portanto, a política ambiental sob condições complexas e incertas exige carteiras de instrumentos e instituições, em vez de depender de um mecanismo universalmente dominante (STERNER et al., 2019). Densidade institucional não deve ser confundida com integração institucional.

Quatro descompassos recorrentes permanecem particularmente relevantes para o problema analítico desenvolvido neste artigo. O primeiro diz respeito ao **objeto** da governança. Os instrumentos existentes geralmente regulam uma emissão, um ato proibido, um serviço contratual, um investimento elegível ou uma obrigação de divulgação. A funcionalidade ecológica, contudo, é multidimensional e conjuntamente afetada pela produção, preservação, interação espacial e retroalimentação ecológica. Governar um componente observável pode melhorar esse componente sem determinar a condição do sistema ecológico mais amplo.

O segundo descompasso é **espacial**. Limites de propriedades, jurisdições municipais, compromissos nacionais e mercados espacialmente fungíveis não coincidem necessariamente com bacias hidrográficas, habitats, corredores ecológicos, retroalimentações climáticas ou outras unidades ecológicas funcionais. Descompassos de escala surgem quando a responsabilidade é atribuída a um nível que não corresponde ao processo ambiental governado, produzindo perda de informação, efeitos de transbordamento e incentivos incompletos (CUMMING et al., 2006). A literatura sobre adequação institucional mostra, de modo semelhante, que a sustentabilidade depende da correspondência entre processos ecológicos, organização social e arranjos de governança, e não da descentralização ou centralização em abstrato (EPSTEIN et al., 2015). A governança local pode melhorar a informação contextual e conectar benefícios aos agentes afetados, mas os efeitos que ultrapassam fronteiras ainda exigem coordenação em níveis mais abrangentes.

O terceiro descompasso é **temporal e distributivo**. Os retornos da conversão de recursos são frequentemente imediatos e privadamente apropriáveis, enquanto os benefícios da manutenção ecológica podem ser postergados, incertos, dispersos entre beneficiários ou refletidos em perdas futuras evitadas. Obrigações legais, pagamentos e financiamento podem alterar partes dessa comparação, mas não fazem automaticamente com que a contribuição produtiva da funcionalidade ecológica ingresse no retorno esperado do agente. O quarto descompasso é **institucional**: os objetivos formais precisam atravessar regras,

orçamentos, sistemas de informação, organizações administrativas e práticas de fiscalização antes de afetarem o comportamento. Quando a tradução, o monitoramento ou a credibilidade da política são deficientes, o incentivo percebido pelo agente pode diferir substancialmente do incentivo pretendido pela regra.

Consideradas em conjunto, as evidências não implicam que os instrumentos ambientais existentes sejam geralmente ineficazes. A regulação de comando e controle pode dissuadir a conversão ilegal; a precificação do carbono pode reduzir emissões; os pagamentos podem alterar decisões de uso da terra; os instrumentos financeiros podem redirecionar o capital; e a governança colaborativa pode melhorar o monitoramento e a coordenação. Seu desempenho, contudo, permanece condicionado à mensuração, focalização, fiscalização, capacidade institucional, credibilidade das políticas e correspondência com o processo ecológico relevante. Mais importante para a presente análise, esses mecanismos geralmente governam externalidades, transações ou obrigações legais específicas. Sua coexistência não estabelece, por si só, uma relação integrada na qual a funcionalidade ecológica determine conjuntamente a produção, ingresse nos retornos privados e seja governada na escala espacial dos processos ecológicos envolvidos.

Essa desconexão residual define a transição do contexto para a teoria. A lacuna analítica não é a ausência de preocupação ambiental na política econômica, tampouco justifica rejeitar regulação, mercados, finanças ou governança coletiva. Para os propósitos deste artigo, ela consiste na ausência de uma representação unificada que conecte o estado ecológico, os resultados produtivos, os incentivos privados e as instituições territorialmente alinhadas. Portanto, a Seção 3 examina como as teorias das externalidades, dos direitos de propriedade, dos recursos de uso comum e do capital natural esclarecem componentes distintos desse problema, antes que a Seção 4 reconstrua sua conexão por meio do arcabouço proposto de comensalismo econômico.

3. Revisão da Literatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Posicionar explicitamente em relação a Dasgupta (2021): O relatório The Economics of Biodiversity (Dasgupta Review) endogeneiza a natureza de forma sofisticada.

Mostrar no que seu framework vai além desse trabalho já canônico.

4. Modelo Conceitual e Analítico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

; and (iv) to distinguish commensal resource use from predatory, extractive, and mutualistic configurations according to their joint effects on private viability and ecological functionality.

5. Implicações Teóricas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

6. Reflexões e Discussão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

7. Considerações Finais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vitae ligula tortor. Suspendisse erat orci, fermentum in consectetur id, hendrerit nec erat. Donec ac gravida

urna. Fusce a est sed ligula congue posuere. Suspendisse dictum erat ut velit fringilla pellentesque. Pellentesque ante sem, accumsan tincidunt diam vitae, convallis aliquam dui. Nulla nec nulla nec dui ultrices tempor. Vivamus sit amet facilisis dolor, nec luctus tortor. Fusce tempor eget eros a bibendum. Donec sed dui vel dolor tempor iaculis. Duis laoreet risus nisl, eu maximus erat pellentesque sit amet. Morbi sodales metus sit amet lectus dictum mollis. Vestibulum nunc neque, tempus eu posuere eget, malesuada et massa. Nullam ullamcorper consequat diam quis cursus. Phasellus ultricies sollicitudin eros quis dictum. Duis molestie venenatis arcu eget fermentum.

Suspendisse condimentum sed nibh et bibendum. Etiam a placerat tellus. In id tellus purus. Pellentesque sagittis porttitor augue, nec commodo tellus facilisis eget. Phasellus mattis dictum pharetra. Nulla euismod, arcu ut pretium posuere, quam magna scelerisque ligula, ut blandit sem sem in eros. Sed rhoncus turpis vitae ex porttitor, a posuere velit aliquet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque at ligula molestie, ornare dui vitae, placerat lectus. Praesent porttitor neque quis finibus vulputate. Suspendisse potenti. Curabitur eu turpis ac elit dignissim venenatis. Nam porttitor ligula ac sollicitudin gravida. Donec leo magna, dapibus id finibus id, suscipit vitae lacus.

Suspendisse sit amet libero ac enim tempus cursus quis quis nisl. Nullam a risus vel augue eleifend iaculis. Proin vel posuere enim, accumsan congue massa. Nam venenatis, nibh non cursus auctor, quam ex congue tellus, in dictum arcu justo quis risus. Etiam sollicitudin, turpis ut convallis semper, leo dui elementum lectus, sit amet faucibus arcu ligula id quam. Cras nec justo sit amet risus mattis convallis. Duis cursus et urna quis malesuada. Maecenas facilisis porttitor felis, a ultrices dolor sodales vitae. Morbi eu consequat ante. Maecenas suscipit nec urna at finibus. Maecenas interdum rutrum mauris, sit amet viverra mauris finibus in. In mollis semper mauris, dictum tincidunt libero bibendum nec. Praesent sed felis non massa commodo molestie. Cras gravida odio et ante auctor auctor.

Morbi quis lacus fermentum, malesuada lectus at, bibendum nunc. Morbi mi odio, rutrum sed euismod vitae, tempus eget justo. Nullam faucibus lacus et sodales rutrum. Aliquam finibus augue id velit euismod, at maximus eros ullamcorper. In hac habitasse platea dictumst. Aenean vel maximus nunc. Nunc in ultricies ex. Mauris metus tortor, tempor nec tortor a, pretium hendrerit risus. Nulla sed porta risus, sed lobortis est. Nam lobortis velit porta feugiat ultrices. Phasellus sodales mauris et magna convallis sodales. Proin tincidunt libero et lacus posuere porta. Vestibulum tellus ante, condimentum a diam vel, eleifend pellentesque lacus.

Sed scelerisque eros massa, id congue justo faucibus ac. Donec dolor nisi, faucibus

euismod erat in, dictum iaculis mi. Duis nec venenatis mauris. Proin tincidunt nisl nec maximus egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fringilla luctus nulla, nec faucibus sem pharetra sed. Ut venenatis odio eget fermentum aliquam. Sed ac ex velit. Vestibulum non euismod libero. Sed tincidunt turpis odio, id aliquet lorem pretium vel.

References

AZEVEDO, A. A. et al. Limits of brazil's forest code as a means to end illegal deforestation. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 114, n. 29, p. 7653–7658, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1604768114>. Acesso em: 25 aug. 2026.

BAYER, P.; AKLIN, M. The european union emissions trading system reduced CO2 emissions despite low prices. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 117, n. 16, p. 8804–8812, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas-.1918128117>. Acesso em: 25 aug. 2026.

BODIN, Ö. Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. **Science**, v. 357, n. 6352, p. eaan1114, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>. Acesso em: 25 aug. 2026.

BÖRNER, J. et al. The effectiveness of payments for environmental services. **World Development**, v. 96, p. 359–374, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j-.worlddev.2017.03.020>. Acesso em: 25 aug. 2026.

BÖRNER, J. et al. Mixing carrots and sticks to conserve forests in the brazilian amazon: A spatial probabilistic modeling approach. **PLOS ONE**, v. 10, n. 2, p. e0116846, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116846>. Acesso em: 25 aug. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. 2012. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano CXLIX, n. 102, p. 1–8, 28 maio 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera diversas leis e revoga outras. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>.

CAMPIGLIO, E. Beyond carbon pricing: The role of banking and monetary policy in financing the transition to a low-carbon economy. **Ecological Economics**, v. 121, p. 220–230, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.03.020>. Acesso em: 25 aug. 2026.

COASE, R. H. The problem of social cost. **Journal of Law and Economics**, v. 3, p. 1–44, 1960.

CUMMING, G. S. et al. Scale mismatches in social-ecological systems: Causes, consequences, and solutions. **Ecology and Society**, v. 11, n. 1, p. 14, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.5751/ES-01569-110114>. Acesso em: 25 aug. 2026.

DASGUPTA, P. **Human Well-Being and the Natural Environment**. 1st. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 9780199247882.

DÖBBELING-HILDEBRANDT, N. et al. Systematic review and meta-analysis of ex-post evaluations on the effectiveness of carbon pricing. **Nature Communications**, v. 15, p. 4147, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48512-w>. Acesso em: 25 aug. 2026.

EPSTEIN, G. et al. Institutional fit and the sustainability of social-ecological systems. **Current Opinion in Environmental Sustainability**, v. 14, p. 34–40, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.005>. Acesso em: 25 aug. 2026.

FLAMMER, C. Corporate green bonds. **Journal of Financial Economics**, v. 142, n. 2, p. 499–516, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.01.010>. Acesso em: 25 aug. 2026.

GOULDER, L. H.; PARRY, I. W. H. Instrument choice in environmental policy. **Review of Environmental Economics and Policy**, v. 2, n. 2, p. 152–174, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/reep/ren005>. Acesso em: 25 aug. 2026.

HARDIN, G. The tragedy of the commons. **Science**, v. 162, n. 3859, p. 1243–1248, 1968.

IPBES. **Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services**. Bonn, 2019. 56 p. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553458>. Acesso em: 25 aug. 2026.

IPCC. **Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Geneva, 2023. 184 p. Disponível em: <https://doi.org/10-.59327/IPCC/AR6-9789291691647>. Acesso em: 25 aug. 2026.

NEPSTAD, D. et al. Slowing amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply chains. **Science**, v. 344, n. 6188, p. 1118–1123, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.1248525>. Acesso em: 25 aug. 2026.

OLIVEIRA, G. M. de; SCHNAIDER, P. S. B. Implementation of the brazilian forest code: A meso-institutional approach. **Journal of Institutional Economics**, v. 21, p. e26, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S1744137425100143>. Acesso em: 25 aug. 2026.

OSTROM, E. **Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

PIGOU, A. C. The online library of liberty. **Online Library of Liberty**, 2010.

ROGGE, K. S.; REICHARDT, K. Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. **Research Policy**, v. 45, n. 8, p. 1620–1635, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>. Acesso em: 25 aug. 2026.

ROSENBLOOM, D. et al. Why carbon pricing is not sufficient to mitigate climate change—and how "sustainability transition policy" can help. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 117, n. 16, p. 8664–8668, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2004093117>. Acesso em: 25 aug. 2026.

SOARES-FILHO, B. et al. Cracking brazil's forest code. **Science**, v. 344, n. 6182, p. 363–364, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.1246663>. Acesso em: 25 aug. 2026.

STERNER, T. et al. Policy design for the anthropocene. **Nature Sustainability**, v. 2, n. 1, p. 14–21, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0194-x>. Acesso em: 25 aug. 2026.

UNEP. **Emissions Gap Report 2025: Off Target**. Nairobi, 2025. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025>. Acesso em: 25 aug. 2026.

UNFCCC. **Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change**. 1997. Disponível em: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol>. Acesso em: 25 aug. 2026.

UNFCCC. **Paris Agreement**. 2015. Disponível em: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>. Acesso em: 25 aug. 2026.

United Nations. **Convention on Biological Diversity**. 1992. Disponível em: <https://www.cbd.int/convention/text>. Acesso em: 25 aug. 2026.

WUNDER, S. et al. Payments for environmental services: Past performance and pending potentials. **Annual Review of Resource Economics**, v. 12, p. 209–234, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100518-094206>. Acesso em: 25 aug. 2026.